[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[7]
C21B 5/00
B65G 53/52
B65G 53/56

# [12]发明专利说明书

[21] ZL 专利号 96198878.9

[45]授权公告日 2000 年 8 月 2 日

[11]授权公告号 CN 1055127C

[22]申请日 1996.10.15 [24]颁证日 2000.4.28
[21]申请号 96198878.9
[30]优先权
[32]1995.10.19 [33]AT [31]A1745/1995
[86]国际申请 PCT/AT96/00196 1996.10.15
[87]国际公布 WO97/14817 德 1997.4.24
[85]进入国家阶段日期 1998.6.8
[73]专利权人 沃斯特－阿尔派因工业设备制造有限公司
地址 奥地利林茨
[72]发明人 J·谢克 M·纳格尔 W·R·卡斯特纳
[56]参考文献

| | | |
|---|---|---|
| CN1016076A | 1988. 1.27 | G01F1/76 |
| DE3803576A | 1989. 8.17 | B65G53/16 |
| JP1025911A | 1989. 1.27 | C21B5/00 |
| JP60097121A | 1985. 5.30 | B65G53/56 |
| JP6172838A | 1994. 6.21 | C21B5/00 |

审查员 徐 川

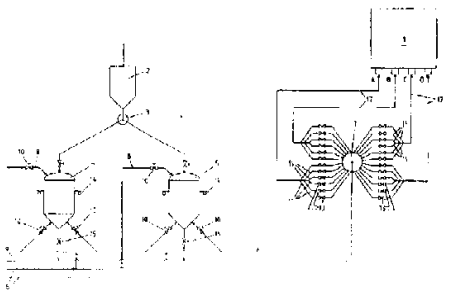
[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司
代理人 赵 辛

权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图页数 1 页

[54]发明名称 输送微粒固体的方法和装置

[57]摘要

一种连续输送微粒固体到二个或多个目的地的方法，该固体先被送入分配料斗，借助输送介质经供料管道按单位时间要求输送到目的地的物料量输送到一相应目的地。预定输送到相应目的地的单位时间物料量可分成单位时间二个或多个物料分量，借助输送介质从分配料斗通过供应分管输送单位时间相应的物料分量。各物料分量最迟在相应的目的地汇合。为调节一个目的地的单位时间输送量在一定的水平，该目的地的供料分管有选择地保持关闭或打开。



ISSN1008-4274

# 权　利　要　求　书

1.借助于一种输送介质将一种微粒和/或粉尘状的固体连续输送到两个或多个目的地（A至D）的方法，其中，固体输入一个分配料斗（7）中并从该处借助于输送介质通过相应的一根供料管道（12）按每单位时间要求输送到目的地的物料量输送到相应的一个目的地（A 至 D），其特征在于，预定输送到相应的一个目的地（A 至 D）的每单位时间的物料量分成每单位时间二个或多个物料分量，并借助于输送介质从分配料斗（7）通过一根自身的供料分管（11）输送每单位时间相应的一个物料分量，每单位时间的这些物料分量至迟在相应目的地（A 至 D）汇合，并为了把一个目的地（A 至 D）的每单位时间的输送量调节在一定的水平上，将通过这个目的地（A 至 D）的供料分管（11）有选择地保持关闭或打开。

2.按权利要求 1 的方法，其特征在于，预定输送到一个目的地（A至D）的每单位时间的物料分量选择成大小相同。

3. 按权利要求 1 所述的方法，其特征在于，预定输送到一个或多个目的地（A 至 D）的每单位时间的物料分量选择成与其它目的地的每单位时间的物料分量不相同。

4. 按权利要求 1 至 3 中任一项所述的方法，其特征在于，用压缩气体作输送介质。

5. 按权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在改变预定输送到一个目的地（A 至 D）的单位时间的物料量时要附加地改变输入分配料斗（7）中的单位时间的物料量。

6. 实施权利要求 1 至 5 中任一项所述的方法的装置，其特征在于:

－待输送的微粒固体和输送介质的一根输送管道（6）通入一个分配料斗（7）；

－微粒固体可输送到二个或多个目的地（A 至 D）；

－从分配料斗（7）引出至少两根通到相应一个目的地（A 至 D）的供料分管（11）；

－在每根供料分管（11）中分别设置一个可调到打开位置或关闭位置的关断阀（13）。

7.按权利要求6的装置，其特征在于，关断阀（13）设置在分配料斗（7）的附近，而通到相应一个目的地的供料分管（11）则沿流动方

向汇入关断阀（13）后面通往该目的地（A至D）的供料总管（12）中。

8.按权利要求6或7的装置，其特征在于，通到一个目的地（A至D）的供料分管（11）具有相同大小的横截面。

9.按权利要求6或7的装置，其特征在于，通到一个目的地（A至D）的供料分管（11）具有不同大小的横截面。

# 说　明　书

## 输送微粒固体的方法和装置

本发明涉及借助于一种输送介质来把一种微粒和/或粉尘状的固体连续输送到二个或多个目的地的一种方法，其中，固体被送入一个分配料斗中并从该分配料斗借助一种输送介质通过相应的一根供料管道按单位时间要求的输送量输送到一个相应的目的地，以及涉及实施该方法的一种装置。

专利文献（DE－A－26 46 130，DE－C－30 50 394 和 DE－A－25 37 370）提出了用压缩空气从一个分配料斗将微粒至粉尘状的固体输送到多个目的地、特别是将煤粉输送到多个使用地例如高炉的多个风口。密封流输送特别适用于这种目的。其中，煤粉首先按单位时间要求的输送量用压缩空气送入一个分配料斗中，然后从该分配料斗将煤粉又继续输送到目的地。从分配料斗有多根供料管道通到目的地，即通到高炉的风口。其中，每个风口都由一个本身的一根供料管道输送的物料流加料。

业已表明，在一个作为静态分配器工作的分配料斗中的煤粉分配到单独的供料管可达到相当高的精确度（单位时间要求的输送量的±5％）。单位时间输送到目的地的物料量的调节例如可按简单的方式通过目的地的压力和分配料斗内部的压力之间的压差调节来达到。

如果共同由一个分配料斗向多个目的地供料时需要单独调节或控制固体的单位时间的输送量，则会出现大的困难。这时有必要在每条供料管道中安装可调节输送量的调节配件，例如挡料板、阀门之类的调节配件，以及流量计。但这在实际中会出现不可克服的困难，因为这类调节配件和流量计在输送微粒或粉尘状的固体时遭受极大的磨损。一个这样的调节配件的失灵也会在别的目的地引起不规则性。更换一个调节配件要付出大的代价，因为必须中断输送。

本发明的目的在于避免这些缺点和困难并提出一种输送开始时所述那类微粒固体的方法，用这种方法可按简单的方式由一个共同的分配料斗向多个目的地供应每单位时间单独的、不同的和可调节的微粒或粉尘状的固体量。这个方法特别价廉、为此所需的装置故障小而且寿命长。

本发明的这个目的是这样实现的：把预定送到一个目的地的每单位时间的输送量分成每单位时间二或多个分量并将相应每单位时间的一个

目的地分量通过一个自身的供料分管借助于一种输送介质从分配料斗输送出去，每单位时间的几个目的地分量最迟在该目的地汇合并为了把一个目的地的每单位时间的输送量调节在一定的水平上，将通往这个目的地的供料分管有选择地保持关闭或打开。

每单位时间送到一个目的地的预定输送量可按一种简单的方式通过每单位时间经供料分管输送到该目的地的所有分量之和进行调节，其中通往该目的地的一根或多根供料分管根据预定送到该目的地的每单位时间要求的输送量保持打开或关闭。只要在供料分管中设置只具有打开－关闭功能的阀就可简单地实现这个目的，这种阀实际上经受的磨损不大于实施本方法所需的其他设备部件的磨损。而且还可不用特殊的调节阀和流量计。

每单位时间预定输送到一个目的地的分量最好选成相同。这样，就可在分配料斗中达到特别均匀的和无干扰的每单位时间的分量分配。

为了能够把预定输送到一个目的地的每单位时间的输送量分成相同的分量级，根据一个优选结构型式把预定输送到一个或多个目的地的每单位时间的分量选成与其它目的地的每单位时间的分量不相同。

如果输送介质采用压缩气体，则特别有利于实现本发明的方法。但亦可采用一种液体作输送介质。

如欲改变一个目的地每单位时间的供料量并在该目的地或别的一些目的地保持单位时间的供料量完全不变，则在改变预定送到一个目的地的单位时间的供料量时最好附加改变输入分配料斗中的每单位时间的物料量。

实施本发明方法的一种装置具有如下的一些特征:

－待输送的微粒固体的一根输送管道和一种输送介质通入一个分配料斗;

－微粒固体可输送到二个或多个目的地;

－从分配料斗引出至少两根通至相应一个目的地的供料分管;

－在每根供料分管中分别设置一个可调到打开位置或关闭位置的关断阀。

一种结构简单和价廉的结构型式的特征在于：关断阀设置在分配料斗的附近，而且通到相应一个目的地的供料分管在流动方向内的关断阀后面汇合在一根通到该目的地的供料总管中。

通到一个目的地的多根供料分管的横截面最好各自具有相同大小的横截面。

一个可对一个目的地每单位时间的预定供料量进行细分级的优选结构型式之特征在于，通到一个目的地的多根供料分管具有不同大小的横截面。

下面借助于示意的附图所示的一个实施例来详细说明本发明。

用一种微粒固体例如粉尘状的煤、粉尘状的添加材料、铁矿石、海绵铁等加入一个熔炉例如高炉之类的冶金设备 1 中，而且微粒固体在四个目的地 A、B、C、D 输入冶金设备 1 中。

微粒固体首先从一个储料斗 2 用一个机械的固体输送器 3 例如一个叶轮阀门交替装入送料斗 4，5 中。在一个送料斗装料过程中，第二个送料斗用一种输送介质如流动气体加载或加压，从而将固体从这个送料斗通过一根输送管道 6 送到一个作为静态分配器工作的分配料斗 7。输送介质通过管道 8 送入送料斗 4，5 并通过管道 9 输入输送管道 6 中。作为阀门构成的调节配件 10 不但能够使送料斗 4，5 交替加压，而且还能调节通过管道 8 输送的每单位时间的输送介质的量，调节阀门 10 既用来调节通过管道 8 从上方输入送料斗 4 和 5 中的输入介质的量，又用来调节从下方输入送料斗 4 和 5 中的、使固体快速流动用的输送介质的量。

根据本发明，预定送到每个目的地 A 至 D 的单位时间的输送量首先分成单位时间的输送分量，其中，单位时间的每个输送分量都通过一根自己的供料分管 11 从分配料斗 7 输出。根据所示的实施例，每个目的地 A 至 D 分配配置 6 根供料分管 11。通到一个目的地 A 至 D 的供料分管 11 都汇合到一根通到相应目的地 A 至 D 的供料总管 12 中。每根供料分管 11 都配有一个关断阀 13，该阀只可调到打开或关闭位置。

每单位时间输入冶金设备 1 中的固体总量用一个在每个送料斗 4，5 的出口上设置的、具有阀门 15 的调节配件来进行调节并用称量装置 14 来称量通过送料斗的固体量。这里也可不用带阀门 15 的调节配件，而用别的装置例如叶轮闸门。在由一个送料斗 4 转换到另一个送料斗 5 的过程中，输入分配料斗 7 的单位时间的固体量实际上保持不变。

如欲减少预定送到一个目的地 A 至 D 的每单位时间的供料量，可通过操作相应的关断阀 13 关断本发明通到该目的地 A 至 D 的两根或多根

供料分管 11。如欲增加预定送到一个目的地 A 至 D 的每单位时间的供料量，则可通过关断其他目的地 A 至 D 的单根供料分管 11 来达到这个目的，从而可改变每单位时间输入分配料斗 7 的总固体量的分配。

当输入分配料斗 7 的每单位时间的微粒固体总量保持不变时，在减少输送一个目的地 A 至 D 的单位时间的供料量的情况下，可使由分配料斗 7 供应的其余目的地 A 至 D 的单位时间的供料量增加，其中，一个目的地每单位时间的减少的供料量被分配到其余的目的地。如欲避免其余目的地的这种增加，则根据本发明只需相应减少每单位时间输入分配料斗 7 的总量。

相反，当输入其余目的地的每单位时间的供料量完全保持不变时，为了增加一个目的地的每单位时间的供料量，则必须增加输入分配料斗 7 的每单位时间的总量。由于这样势必造成所有目的地的供料量的增加，所以必须减少输送到其余目的地的物料流，亦即关掉一根或多根通到其余目的地的供料分管 11。

根据本发明，虽然不是连续调节每单位时间输送到目的地的供料量，但可通过相应的打开和关闭、亦即单根供料分管 11 的关断阀 13 的打开和关闭来令人满意地解决许多应用技术的调节问题。到一个目的地 A 至 D 的供料分管 11 越多，每单位时间输送到目的地的供料量的调节进行得越精确，亦即每单位时间输送到目的地的物料量分成每单位时间的分量则越精确。

本发明的特大优点在于，关断配件 13 在供料分管 11 中只需具有打开－关断功能，所以，与作为可进行计量的调节阀比较，该配件 13 所经受的磨损小得多。为了减少关断配件 13 的磨损，最好使用这样的关断配件 13，即在打开时整个管子横截面畅通，没有固体物料偏转，例如用球阀或闸板。

此外，由于适用于多用途输送器的分配料斗 7 的高的分配精度而可取消每单位时间的输送到目的地的物料分量的流量测量。

本发明可用于输送不同微粒的固体或松散物料，即不但适用于冶金领域，也可用于其他技术领域，例如水泥工业、热电厂、研磨机、糖厂等等。

本发明例如用于输送发电厂的煤粉或泥浆（例如机械脱水的沉淀泥浆或煤浆）或锅炉的燃烧器，以及用于把添加剂（例如石灰石或白云石）

输入烟气中以与硫化合。

在煤碳气化领域中，本发明可用于把煤粉输送和分配到具有多个供料点的煤气发生器。

在水泥工业中，本发明例如可有利地用于把石灰石粉输送和分配到预煅烧区。

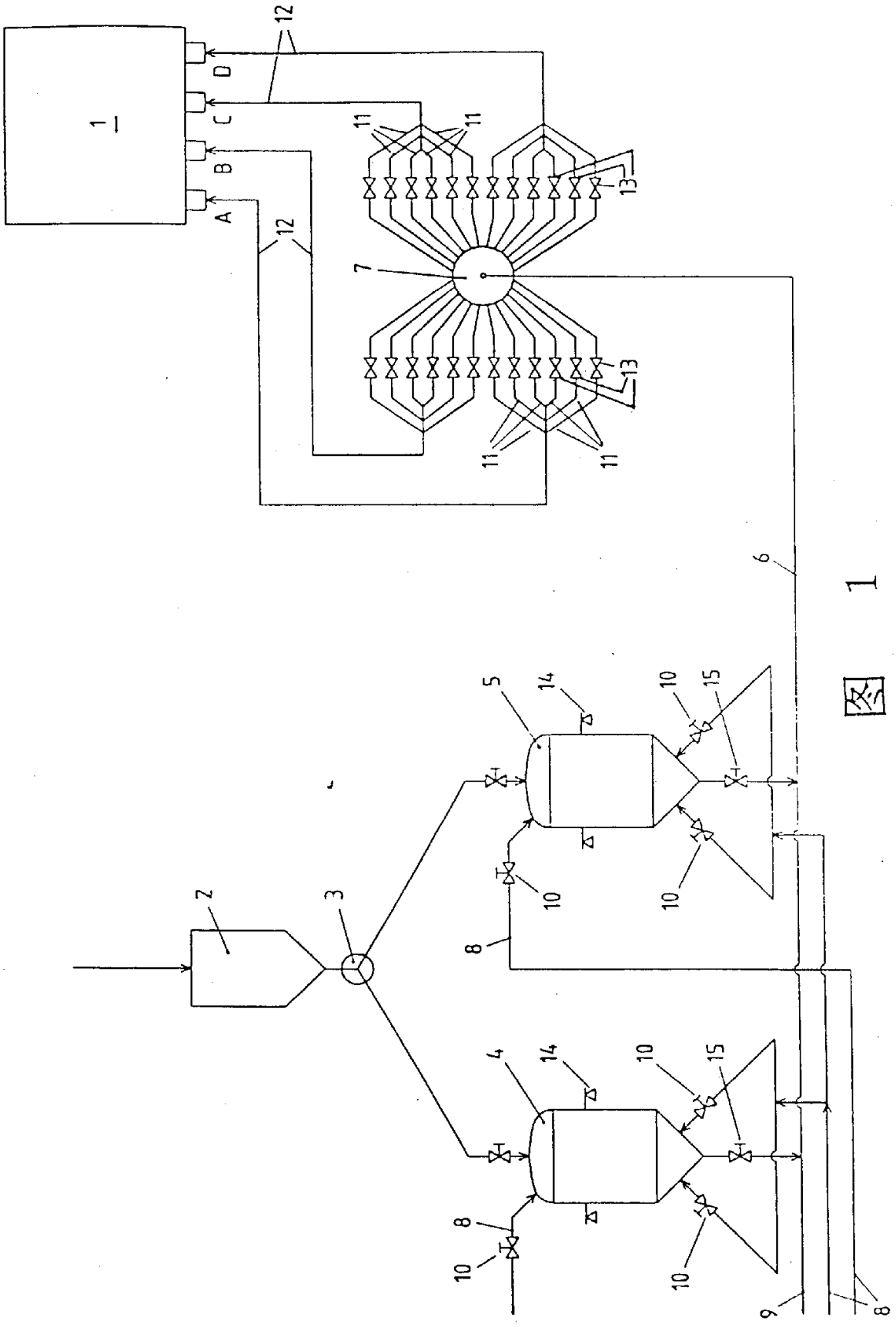



图 1